DROPOUTS

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Sistema de Gestión Tornería Castro SRL



Grupo de Desarrollo DropOuts

Integrantes:

- Mateo Castro
- Facundo Fiorani
- Montserrat Porras
- Denise Nagel
- Mateo Montovani
- Magalí Vivas
- Yaco Babiachuk
- Mateo Machuca

Índice

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1 PROPÓSITO 3
1.2 ALCANCES DEL SISTEMA 4
1.3 GLOSARIO 4
1.4 REFERENCIAS 7

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 9
2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA 10
2.3 RESTRICCIONES 11

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 11

3.1 REGLAS DE NEGOCIO 11
3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 15
3.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 16
3.4 CASOS DE USO 17

4. MODELO DEL DOMINIO 32

ARGUMENTACIÓN DEL MODELO DE DOMINIO: 33

5. MÁQUINAS DE ESTADO 37

5.1 MÁQUINA DE ESTADO "COTIZACIÓN" 37
5.2 MÁQUINA DE ESTADO "ORDEN DE TRABAJO" 37

6. ANEXOS 38



1. Introducción

Tornería Castro SRL es una empresa dedicada a la fabricación a medida y reparación de piezas metalmecánicas y plásticas industriales. Su actividad se desarrolla bajo un esquema de trabajo por demanda, en el que cada trabajo comienza con un pedido de cotización realizado por un cliente industrial (como EDASA, CorBlock u OxyCAM) y atraviesa un ciclo de vida que los dueños denominan "el camino de la pieza": pedido de cotización, cotización, recepción de orden de compra, construcción, entrega y facturación.
Actualmente, el proceso depende en gran medida de información distribuida en planillas, archivos y del conocimiento de los responsables administrativos, dificultando la reutilización de información histórica, el seguimiento de las cotizaciones realizadas y el contraste entre lo planificado y lo realmente ejecutado en el taller.
El presente Documento de Especificación de Requerimientos tiene como finalidad definir de manera clara, precisa y consensuada las funcionalidades y restricciones que deberá cumplir el sistema de gestión para Tornería Castro. Este documento constituye el principal medio de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo, permitiendo establecer un entendimiento común sobre el alcance del proyecto y las necesidades que el software deberá satisfacer.
Para el cliente, este documento representa una descripción formal de los procesos que serán informatizados y de los servicios que ofrecerá el sistema, permitiéndole validar que los requerimientos relevados reflejan correctamente el funcionamiento de la empresa antes de iniciar el desarrollo. De esta manera, se reducen ambigüedades, se minimizan cambios durante la implementación y se establece una referencia para verificar que el producto final cumpla con las expectativas planteadas.
Para el equipo de desarrollo, la especificación de requerimientos constituye la base sobre la cual se realizarán las etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema. Cada requerimiento definido servirá como guía para la construcción del software y como criterio de validación para comprobar que las funcionalidades desarrolladas responden a las necesidades del negocio.

1.1 Propósito

El propósito del sistema es brindar una herramienta informática que permita administrar el proceso de cotización de piezas industriales y el seguimiento técnico y económico de los trabajos adjudicados, centralizando la información técnica, económica y documental asociada a cada trabajo.
El sistema deberá permitir registrar solicitudes de cotización, clientes, piezas, procesos, costos, materiales, proveedores y antecedentes de cotizaciones anteriores para agilizar la elaboración de nuevos presupuestos y generar un informe de cotización con el formato definido por Tornería Castro, con posibilidad de envío automático por correo electrónico o WhatsApp.
Así mismo, el sistema deberá conservar un historial de cotizaciones y de modificaciones en los precios y procesos de las piezas, permitir el seguimiento del estado de cada trabajo adjudicado mediante la hoja de ruta, registrar los tiempos y materiales reales utilizados y calcular los desvíos



respecto de lo planificado, facilitando la consulta de información para futuras cotizaciones y para la toma de decisiones de la dirección.

1.2 Alcances del Sistema

El sistema abarca el proceso comprendido desde la recepción de la solicitud de cotización hasta el registro de la entrega y facturación del trabajo.
Dentro del alcance del sistema se incluyen:

- **Registro de solicitudes de cotización** recibidas por mail o WhatsApp, con su documentación asociada.
- **Registro de clientes**, sus rubros, tipos y formas de pago.
- **Registro de piezas y su documentación asociada** (planos PDF/AutoCAD, fotografías de piezas patrón y diseños 3D en formato SolidWorks o STEP).
- **Registro de procesos propios y tercerizados** necesarios para fabricar cada pieza.
- **Definición de tipos de procesos** con costos por hora preestablecidos, expresados en pesos y dólares.
- **Registro de materiales**, sus calidades, presentaciones y proveedores.
- **Administración de proveedores** de materiales, servicios tercerizados y repuestos.
- **Gestión de cotizaciones** y sus detalles, incluyendo administración de descuentos por pieza o generales, administración de señas, cálculo de costos y presupuestos (incluyendo materiales, procesos propios y tercerizados)
- **Consulta del historial de cotizaciones anteriores** de una pieza por número de planos, con posibilidad de iniciar una nueva cotización a partir de una anterior.
- **Generación del informe de cotización** en el formato propio de Tornería Castro y su envío automático por mail o WhatsApp.
- **Registro de la orden de compra** (adjudicación) y de la eventual cancelación de trabajos.
- **Gestión del ciclo de vida de cada trabajo** adjudicado mediante estados (pendiente de compra de material, pendiente de construcción, en construcción, finalizado, entregado, facturado). Permitiendo notificar demoras en caso de darse.
- **Generación, modificación (con historial) y registro de la hoja de ruta**, incluyendo responsables, tiempos reales, observaciones y cantidad real de material utilizado.
- **Cálculo del desvío** entre lo planificado (horas y material estimados) y lo real ejecutado.
- **Registro del número de remito** al momento de la entrega y **del número de factura** al momento de la facturación.
- Generación de reportes y estadísticas de decisión.

El sistema **no contempla** la emisión de remitos ni de facturas, la logística de entrega ni la cobranza. Dichos procesos quedan fuera del alcance definido para esta primera versión: el sistema se limita a registrar los números de remito y factura asociados a cada trabajo como parte de su seguimiento, priorizando el seguimiento técnico y económico de la pieza desde la cotización hasta su realización.

1.3 Glosario



Término	Definición
Camino de la pieza	Nombre que los dueños dan al ciclo de vida completo de un trabajo, desde el pedido de cotización hasta la facturación.
Pedido de Cotización	Solicitud inicial del cliente (recibida por mail o WhatsApp) para obtener un presupuesto sobre una pieza o conjunto de piezas, de fabricación o reparación. Es registrada por el encargado de administración y derivada a un encargado de cotización.
Plano	Documento técnico (papel o digital, PDF/AutoCAD) que especifica medidas, formas, materiales y demás especificaciones de fabricación de una pieza. Suele tener un número identificatorio usado para reconocer si una pieza ya fue cotizada o fabricada previamente. Es el dato de identificación más importante, aunque no todas las piezas cuentan con uno.
Pieza patrón	Pieza física que el cliente entrega como modelo a replicar, en lugar de un plano. Se registra mediante fotografías.
Diseño 3D / STEP	Archivos digitales de diseño tridimensional (formato SolidWorks o STEP) que el cliente puede enviar como referencia auxiliar.
Cotización	Proceso de desglose de costos y elaboración de una oferta económica para el cliente.
Ítem de cotización	Unidad individual que forma parte de una Solicitud de Cotización y sobre la cual se realiza una oferta económica. Puede corresponder a una pieza individual, a un conjunto/ensamble o reparación de maquinaría. Su cotización incluye la definición de los materiales, procesos propios, procesos tercerizados y repuestos necesarios, permitiendo determinar su costo y precio de venta.
Pieza individual	Pieza fabricada a partir de metal o plásticos mediante procesos mecánicos (mecanizado, soldadura, corte, etc.). Es el principal tipo de producto que Tornería Castro construye o repara.
Conjunto o ensamblaje	Tipo de ítem de cotización integrado por varias piezas o subtrabajos distintos, cotizados individualmente pero informados como un solo ítem.
Reparación	Tipo de ítem de cotización correspondiente a un trabajo realizado sobre una pieza, componente o conjunto existente con el objetivo de recuperar, corregir o mejorar su estado o funcionamiento. Puede incluir distintos procesos de desmontaje, mecanizado, soldadura, etc. Además de poder requerir la construcción de piezas individuales.



Informe de Cotización	Documento formal (PDF con formato propio de Tornería Castro) enviado al cliente con precio unitario y total, código de plano, nombre de pieza, plazo de entrega, detalles u observaciones, condición de pago y validez de la oferta.
Adjudicación	Proceso por el cuál se aprueba una cotización, recibiendo como prueba formal una Orden de Compra. Una pieza “adjudicada” es una pieza que se cotizó y el cliente aprobó su construcción.
Orden de Compra (OC)	Documento (formal —PDF, Excel— o informal, incluso por WhatsApp) mediante el cual el cliente aprueba el presupuesto. A partir de este punto la cotización se considera "adjudicada" y el precio queda fijo.
Orden de Trabajo	Documento o registro operativo único que se genera a partir de un ítem de cotización adjudicado y que autoriza y organiza la ejecución de los trabajos comprometidos. Contiene la información necesaria para planificar, controlar y realizar la fabricación o reparación del ítem, permitiendo realizar el seguimiento de su estado, registrar los procesos y materiales utilizados, controlar su avance y gestionar su entrega y posterior facturación.
Hoja de Ruta	Sistema de control de producción donde se registran los tiempos reales de trabajo para compararlos con lo presupuestado.
Mecanizado	Conjunto de procesos de fabricación que consisten en dar forma a una pieza mediante el arranque o remoción de material con herramientas de corte. Puede ser manual (fresado, torneado, realizado por un operario) o CNC (realizado por máquinas de Control Numérico Computarizado).
Mecanizado manual	Procesos como fresado o torneado realizados de forma manual.
Mecanizado CNC (Control Numérico Computarizado)	Procesos realizados por máquinas programables que operan de forma automática, útiles para la producción por lotes.
Construcción	Etapa de producción en el taller donde se fabrica físicamente la pieza.
Remito	Documento logístico que registra la emisión, envío y recepción de un trabajo entregado.
Proceso	Cada etapa técnica distinta en la fabricación (herrería, mecanizado manual, mecanizado CNC, etc.), con un costo de hora diferente.



Presentación del Material	Forma comercial y física en la que se adquiere o suministra un material, determinando sus características de comercialización y las unidades en las que se expresa su cantidad y precio. Por ejemplo: barra, plancha, tubo o perfil, con sus correspondientes dimensiones y unidad de medida.
Tercerización	Procesos que Tornería Castro no realiza internamente y delega a terceros (zincado, corte por hilo, tratamientos térmicos, etc.).
Zincado	Tratamiento superficial de recubrimiento con zinc, mencionado como proceso tercerizado.
Corte por hilo	Técnica de corte de precisión, mencionada como proceso tercerizado.
Tratamiento térmico	Proceso que modifica propiedades físicas del material mediante calor; se terceriza.
Validez de oferta	Plazo (usualmente 7 días) durante el cual una cotización mantiene el precio ofrecido.
ID interno secuencial	Código generado internamente (ej. OC-001) cuando una pieza no cuenta con número de plano, asociado a las iniciales de la fábrica cliente.
Unicidad de planos	Regla que exige tratar como registros distintos a piezas con el mismo número de plano pero con variaciones mínimas de diseño.
Información pública vs. privada	Distinción entre los datos visibles para el cliente (precio, plazos) y los datos confidenciales del taller (costos, márgenes, horas reales).

1.4 Referencias

- Documento de Análisis del Dominio del Problema – Tornería Castro SRL (V2).
- Entrevistas realizadas a los dueños y personal de Tornería Castro SRL.

2. Descripción General

El sistema estará destinado al personal de Tornería Castro encargado de la administración, la confección de presupuestos y el control de producción de trabajos para clientes industriales.

El flujo comienza cuando el encargado de administración recibe una solicitud de cotización vía mail o WhatsApp y la registra en el sistema, cargando fecha de solicitud, descripción breve, cliente, la solicitud en sí (PDF) y los planos de las piezas o fotos de la pieza patrón. Esta solicitud se deriva luego a un encargado de cotización.



El encargado de cotización recibe la solicitud, comenzando a cargar los distintos ítems que esta cotización contiene y presupuestando cada ítem de forma individual. Cada solicitud podrá estar compuesta por uno o varios ítems, pudiendo tratarse tanto de piezas individuales, conjuntos o ensamblajes o trabajos de reparación. Para cada ítem será posible registrar su información técnica, el plano correspondiente o, en caso de no existir, fotografías de una pieza patrón o archivos de diseño 3D.

Al crear la cotización, el encargado de cotización completará primero los datos generales (plazo de validez, fecha de cotización, moneda) y luego cotiza cada ítem de forma secuencial teniendo en cuenta:

1. Tipo de trabajo:
    - Pieza Individual
    - Conjunto o Ensamblaje: grupo de piezas individuales más procesos del conjunto
    - Reparación: conjunto de piezas individuales más procesos de reparación (armado, desarmado, etc).
2. Material:
    - Cantidad (en kg, generalmente),
    - Presentación del material (como se recibe el material, por ejemplo, cilindro sólido, planchuela, previamente cortado por hilo),
    - Proveedor del material,
    - Cantidad total de material (en kilogramos o metros según la presentación)
3. Procesos de Construcción
    - Tipo de proceso
    - Descripción
    - Costo por hora
    - Cantidad de horas estimadas
4. Procesos tercerizados
    - Tipo de proceso
    - Descripción
    - Proveedor
    - Costo total del servicio.
5. Tratamientos Superficiales
    - Tipo de tratamiento (Galvanizado, zincado, etc).
    - Proveedor si se requiere
    - Si es pintura; tipo de pintura, costo por litro, proveedor de pintura, costo por hora y total de horas estimado
6. Repuestos: Descripción del repuesto, cantidad, proveedor, costo estimado por unidad.

El sistema permitirá reutilizar información de cotizaciones anteriores: si una pieza ya fue cotizada (identificada por su número de plano), se podrá consultar su historial e iniciar la nueva cotización a partir de una anterior, con procesos y costos precargados y modificables.

Una vez calculados los costos, aplicados los eventuales descuentos (por pieza o generales) y definida la seña si corresponde, el sistema generará un informe de cotización en PDF con el formato establecido por Tornería Castro, que podrá enviarse automáticamente por mail o WhatsApp.

El cliente puede aprobar una cotización de forma total o parcial, es decir, puede adjudicar todos los ítems incluidos en ella o únicamente un subconjunto. Por cada ítem adjudicado se genera una Orden de Trabajo independiente, que inicia su propio ciclo de producción. Por lo tanto, las órdenes de trabajo originadas a partir de una misma cotización pueden avanzar de forma independiente y encontrarse en distintos estados del proceso.

El jefe de taller es el rol encargado de seguir el ciclo de producción de una Orden de Trabajo, la cual está compuesto por los siguientes estados:

Pendiente de compra de material: estado inicial de la Orden de Trabajo cuando, para iniciar la construcción, es necesario adquirir el material o los materiales requeridos. La orden permanece en este estado hasta que se haya realizado la compra correspondiente, para realizar la compra de material, el jefe de taller puede recurrir al proveedor registrado en la cotización o cambiarlo.

Material Pedido: indica que el material ya fue solicitado. En este momento se debe registrar el proveedor seleccionado, el precio y la cantidad de material si variaron con respecto a la cotización.

Pendiente de construcción: indica que los materiales necesarios se encuentran disponibles y que la Orden de Trabajo está en condiciones de comenzar su fabricación o reparación, pero el trabajo aún no ha comenzado.

En construcción: indica que los trabajos de fabricación o reparación se encuentran en ejecución. Al ingresar a este estado, el sistema genera la hoja de ruta correspondiente, que puede ser impresa y utilizada en el taller para registrar los procesos realizados y la información real de producción.

Finalizado: indica que los trabajos de fabricación o reparación han concluido. En este momento, la hoja de ruta completada en el taller es registrada en el sistema, incorporando la información real de producción, como los procesos realizados, tiempos registrados y cantidad de material efectivamente utilizada. El sistema compara los valores reales con los valores planificados, permitiendo calcular y registrar los desvíos correspondientes.

Entregado: indica que la pieza o conjunto correspondiente a la Orden de Trabajo fue entregado al cliente. Al realizar la entrega, el sistema registra el número del remito asociado.

Facturado: indica que la Orden de Trabajo ha sido facturada. En este estado, el sistema registra el número de la factura correspondiente y finaliza el ciclo operativo de la orden.

Luego el sistema permitirá generar reportes de desvíos por cada Orden de Trabajo (costo presupuestado contra costo real) y reporte de facturación total por mes y por cliente.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema será una aplicación destinada a reemplazar el manejo manual de la información utilizada durante el proceso de cotización y el seguimiento de trabajos.

Funcionará como un repositorio centralizado de información técnica y económica de las piezas cotizadas y fabricadas, permitiendo consultar antecedentes, documentos asociados, precios históricos y desvíos de producción, transformando el conocimiento tácito de la organización en información estructurada.

El producto administra información correspondiente a:

- Solicitudes de cotización.
- Clientes, tipos de clientes y rubros.
- Cotizaciones y sus ítems.
- Piezas y su documentación (planos, fotos de pieza patrón, diseños 3D).



- Procesos planificados (propios y tercerizados) y registros de procesos reales.
- Tipos de procesos con sus precios hora en pesos y dólares.
- Materiales, presentaciones y unidades de medida.
- Proveedores y tipos de proveedores.
- Estados de cotizaciones y de trabajos.
- Historial de modificaciones una vez adjudicado el trabajo (cambio de procesos y proveedores).
- Números de remito y factura asociados a los trabajos.
- Usuarios, empleados, roles y sesiones.

El sistema genera la información necesaria para la elaboración de cotizaciones y el control de producción, dejando fuera de su responsabilidad la emisión de remitos y facturas, la logística de entrega y la cobranza.

2.2 Objetivos del Sistema

Los principales objetivos del sistema son:

- Centralizar la información utilizada durante el proceso de cotización y producción.
- Brindar autonomía administrativa: que el encargado de cotización pueda cotizar rápidamente consultando el historial sin depender de búsquedas manuales en archivos físicos o correos.
- Disponer de un historial de piezas cotizadas y entregadas, filtrable por empresa, número de planos y otros criterios, para reutilizar información en futuras cotizaciones.
- Registrar y centralizar la documentación técnica asociada a cada pieza (planos PDF/AutoCAD, fotos de piezas sin plano y diseños 3D) para "refrescar la memoria" visualmente.
- Permitir el cálculo del costo de una cotización considerando materiales, procesos propios, procesos tercerizados y mano de obra, con descuentos y señas.
- Registrar el historial de modificaciones de precios, cantidades y procesos de las cotizaciones y de las hojas de ruta.
- Generar informes de cotización en PDF utilizando el formato establecido por Tornería Castro y permitir su envío automático por mail o WhatsApp.
- Permitir el control de producción: que el jefe de taller registre los tiempos reales de la hoja de ruta y para que luego se pueda comparar el rendimiento productivo contra lo presupuestado (desvíos).
- Realizar el seguimiento del estado de cada trabajo adjudicado, marcando automáticamente como demorados los trabajos que superen su fecha de entrega.
- Obtener estadísticas de decisión: trabajos por empresa, efectividad de adjudicación de presupuestos y desvíos de costos.
- Diferenciar la información destinada al cliente de aquella utilizada únicamente para la administración interna.
- Restringir el acceso a la información según el rol del usuario.



2.3 Restricciones

El sistema deberá cumplir con las siguientes restricciones establecidas por el dominio del problema:

- No se desarrollarán funcionalidades para la emisión de remitos ni de facturas, la logística de entrega ni la cobranza. El sistema únicamente registra los números de remito y factura asociados a cada trabajo.
- El número de plano será el principal identificador de una pieza. Cuando una pieza no disponga de dicho número, el sistema deberá generar un identificador interno secuencial, preferentemente asociado a las iniciales o código de la fábrica cliente (ej. OC-001 para OxyCAM).
- Aunque el número de plano sea el mismo, si la pieza presenta variaciones mínimas (posiciones, equipos diferentes), deberá tratarse como un registro distinto, con las diferencias registrables en el historial.
- Las cotizaciones podrán estar compuestas por múltiples ítems, los cuales se cotizarán individual y secuencialmente y luego conformarán un único informe.
- El precio de una cotización podrá modificarse mientras no haya sido adjudicada por el cliente; toda variación deberá quedar registrada en el historial.
- Una vez adjudicada la cotización (recibida la orden de compra), el precio al cliente no podrá modificarse, aunque varíen los costos internos o se modifiquen los procesos de la hoja de ruta. Una cotización se puede adjudicar de forma total o parcial.
- Los valores monetarios deberán registrarse considerando el valor del dólar utilizado al momento de realizar la cotización, pudiendo cotizar en pesos o en dólares.
- Los precios hora de los tipos de proceso se cargan en pesos y en dólares; ante variaciones del dólar, se actualiza únicamente el valor en dólares, manteniéndose el precio en pesos por regla de negocio.
- La información de costos internos, márgenes y horas reales deberá ser accesible únicamente para los usuarios autorizados; el personal de taller solo podrá visualizar trabajos ya adjudicados y no facturados y registrar horas de procesos.
- Las piezas de una misma cotización adjudicada podrán entregarse y facturarse por separado.
- Los cambios de procesos en trabajos ya adjudicados no modifican el precio y deben registrarse en forma de historial.

3. Requerimientos Específicos

3.1 Reglas de Negocio

Datos de Identificación y Administración necesarios para realizar una cotización:

- Cliente / Fábrica.



- Número de plano de la pieza a cotizar.
- Fecha de la cotización (referencia temporal).
- El valor del dólar.
- Número de pedido o nota de pedido (referencia brindada por el cliente).
- Número de presupuesto (número correlativo interno).

Registro de solicitudes:

Toda solicitud de cotización recibida (por mail o WhatsApp) debe registrarse en administración con fecha de solicitud, descripción breve, cliente, la solicitud en sí (PDF) y los planos o fotos de la pieza patrón, y derivarse a un encargado de cotización. Esto evita la brecha de comunicación ("El Abismo") por la cual trabajos ingresan directamente a producción sin registro administrativo.

Desglose técnico de la pieza:

Los datos técnicos registrados en una cotización son principalmente el material utilizado, la cantidad de piezas requeridas y, sobre todo, la mano de obra.

Mano de obra desglosada por procesos:

Cada trabajo tiene distintos procesos y cada proceso tiene un costo de mano de obra distinto, cobrado normalmente por hora de trabajo, que varía por tipo de trabajo: la hora de herrería (soldadura, pintura) no cuesta lo mismo que la de mecanizado manual (fresado, torneado) o la de mecanizado CNC. Los tipos de proceso tienen un costo por hora preestablecido que se propone al cotizar, pero puede modificarse en cada cotización.

Precios hora de tipos de proceso:

Cada categoría de proceso tiene un costo preestablecido por hora que el encargado de cotización puede variar en el tiempo (ej.: Mecanizado Torno Manual $1557/h, Mecanizado Torno CNC $2547/h). Ese precio se carga en pesos y en dólares; si el dólar sufre variaciones, se actualiza solo el valor en dólares y el precio en pesos se mantiene.

Tercerización:

Hay procesos que se tercerizan (tratamientos superficiales como zincado o galvanizado, tratamientos térmicos, corte por hilo, pintura, etc.). Para cada tercerización existen diversos proveedores. Al cotizar se preseleccionan los proveedores de tercerizados, pero pueden cambiarse una vez adjudicada la pieza. Para cada proceso tercerizado se registra proveedor, horas estimadas y costo total del servicio; si es pintura, además tipo de pintura, proveedor, precio por litro, costo por hora y horas estimadas. Al finalizar la cotización de cada pieza, el sistema debe consultar si esta requiere tratamiento térmico, superficial u otra tercerización.

Material:

Cuando se realiza la cotización se calcula el material en base a un supuesto (cantidad de piezas, sobrante, etc) los materiales se dividen por calidad (Acero 1010 o 1045) y presentación (cilindro sólido, hexágono sólido, cortado por láser, etc). En todas las presentaciones el precio es por



kilogramo, excepto cuando la presentación es caño (cilindro hueco) en este caso se calcula por metro.

Existen distintos proveedores de materiales, en donde varían los precios de estos. Usualmente cuando se cotiza ya se preselecciona un proveedor. Pero una vez adjudicado el trabajo lo pueden cambiar por diversos factores.

Conjunto o Ensamble:

Un ítem de una solicitud de cotización puede corresponder a un conjunto o ensamble compuesto por múltiples piezas o subconjuntos. Cada uno de estos componentes puede requerir materiales y procesos de fabricación propios. Asimismo, el conjunto completo puede incorporar procesos adicionales que se realizan una vez ensambladas las piezas, como pintura, ensamblaje final o tratamientos superficiales. El sistema deberá contemplar esta estructura jerárquica para permitir la correcta definición y costos tanto de los componentes individuales como del conjunto en su totalidad.

Repuestos:

Además de los materiales y procesos de fabricación, una pieza o conjunto puede requerir repuestos que no son producidos por la empresa y deben adquirirse a proveedores externos, como rodamientos, tornillos o retenes. Durante la elaboración de una cotización deberá indicarse el proveedor seleccionado para cada repuesto, y el costo de estos deberá incorporarse al análisis económico y al cálculo del precio final de la cotización.

Adjudicación Total o Parcial:

Una cotización puede ser adjudicada total o parcialmente. Dado que una cotización está compuesta por uno o más ítems, el cliente puede aprobar únicamente aquellos de su interés. Cada ítem adjudicado dará origen a una Orden de Trabajo

Moneda / actualización por dólar:

Los precios se referencian al valor del dólar e incluso pueden realizarse cotizaciones en dólares. Para actualizar una cotización vieja, se divide el precio anterior por el dólar de esa fecha y se multiplica por el actual.

Seña / adelanto:

Cuando la compra de material es muy cara, en la cotización se pide un adelanto expresado en porcentaje.

Validez de oferta:

Las cotizaciones tienen una validez referencial (usualmente 7 días) debido a la volatilidad de precios.

Variabilidad previa a la adjudicación:



Mientras la cotización no se apruebe, pueden variar los precios (por ejemplo por descuentos posteriores), la cantidad de piezas, el tipo de material, los procesos, etc. Todas estas variaciones deben guardarse en forma de historial.

Invariabilidad del precio:

Una vez aceptada la orden de compra, el precio al cliente no puede modificarse, aunque los costos internos hayan variado. Sin embargo, una vez adjudicado el trabajo pueden variar los procesos y proveedores.

El trabajo puede cancelarse, pero es un caso muy extraño..

Piezas previamente cotizadas:

Una cotización puede contener piezas previamente cotizadas, distinguibles por su número de plano. Al realizar el análisis económico debe poder consultarse el historial de cotizaciones de esa pieza e iniciar la nueva cotización a partir de alguna anterior, con procesos y costos precargados y modificables. La consulta muestra: número de plano, fecha de cotización, cotización a la que perteneció, si se adjudicó o no, precio del dólar en ese momento, desvío del costo si se realizó el trabajo y observaciones, con opción de acceder a la hoja de ruta para un análisis más detallado.

Estados del trabajo adjudicado:

Cada pieza de una cotización adjudicada atraviesa los estados: Pendiente de compra de material → Pendiente de construcción (el material llegó) → En construcción (se genera la hoja de ruta) → Finalizado (se registra la hoja de ruta en el sistema) → Entregado (se registra el número de remito) → Facturado (se registra el número de factura). En cualquier momento previo a la finalización, si la fecha actual supera la fecha de entrega pactada, el trabajo se marca como Demorado.

Hoja de ruta:

Es una tabla con los procesos a realizar y columnas de responsable, tiempo tardado y observaciones, inicialmente vacías. Se imprime y acompaña la pieza por el taller, donde los responsables anotan su nombre y apellido, tiempo tardado y observaciones. Al finalizar la pieza, la hoja se registra en el sistema, vinculando cada proceso planificado (descripción, horas estimadas) con su ejecución (responsable, tiempo real), junto con la cantidad real de material utilizado (puede haber sobrado o faltado), para calcular el desvío respecto de lo planificado. Los procesos pueden cambiarse una vez adjudicada la pieza, sin modificar el precio, registrando los cambios en el historial.

Entrega y facturación parcial:

Un trabajo puede entregarse y facturarse por separado: si se adjudica una cotización con 10 piezas, pueden entregarse y facturarse 2 y luego las otras 8.

Gestión de clientes:



Los clientes se registran con: nombre, persona física o jurídica, dirección, mails, formas de pago y rubro. Las formas de pago pueden variar en el tiempo pero suelen mantenerse; conocerlas es de gran importancia al cotizar.

Información pública vs. privada:

El sistema debe distinguir entre lo que el cliente recibe (precio final, plazos) y la información interna confidencial del taller (márgenes, costos de materiales, horas reales).

Acceso restringido:

El personal de taller (encargado) solo debe visualizar los trabajos adjudicados que no se finalizaron y registrar horas de procesos, sin acceso a costos monetarios ni márgenes de ganancia.

Identificación de piezas:

Se prioriza el número de plano del cliente. Si la pieza no tiene ID, el sistema genera uno interno secuencial, preferentemente asociado a las iniciales o código de la fábrica (ej. OC-001 para OxyCAM).

Unicidad de planos:

Aunque el número de plano sea el mismo, si hay cambios mínimos (posiciones, equipos diferentes), deben tratarse como registros distintos con diferencias registrables en el historial.

3.2 Requerimientos Funcionales

- **Administrar Clientes** (con tipo de persona, formas de pago y rubro).
- **Administrar Usuarios y Roles** (con restricción de acceso a información según rol).
- **Administrar Tipos de Procesos** (con precio hora base en pesos y dólares, actualizable solo en dólares ante variaciones cambiarias).
- **Administrar empleados**.
- **Administrar Proveedores y Tipos de Proveedores** (de materiales y de servicios tercerizados).
- **Administrar Materiales.**
- **Administrar Rubros.**
- **Gestionar Solicitudes de Cotización** (registro con documentación adjunta y derivación al encargado de cotización).
- **Gestionar Cotizaciones**: carga de datos generales, cotización secuencial de piezas (material, presentación, proveedor, cantidad de material, procesos propios y tercerizados incluida pintura), descuentos por pieza o generales, seña, historial de variaciones, generación del informe en PDF con formato propio y envío automático por mail o WhatsApp.
- **Consultar Historial de Piezas Cotizadas** (por número de plano, empresa y otros filtros) y generar nuevas cotizaciones a partir de las anteriores.



- **Gestionar Trabajos Adjudicados**: registro de orden de compra, seguimiento por estados, generación / modificación / registro de la hoja de ruta con historial de cambios, registro de material real y cálculo de desvíos, marcado automático de trabajos demorados.
- **Registrar Entrega y Facturación de trabajos** (números de remito y factura, con entrega y facturación parcial por pieza).
- **Generar Reportes y Estadísticas**: cantidad facturada por mes por empresa, cantidad de trabajos por rubro, desvíos de costos por trabajo y efectividad de adjudicación de presupuestos.

3.3 Requerimientos No Funcionales

1. **Seguridad y control de acceso:** el sistema deberá restringir la información visible según el rol del usuario; en particular, el personal de taller no deberá acceder a costos monetarios, márgenes ni precios, únicamente a procesos y horas.
2. **Confidencialidad:** la información interna (márgenes, costos de materiales, horas reales) deberá permanecer separada de la información pública destinada al cliente (precio final, plazos).
3. **Trazabilidad**: toda modificación sobre cotizaciones, precios de piezas y hojas de ruta deberá registrarse con fecha, hora y responsable.
4. **Formato de salida:** el informe de cotización deberá generarse en PDF con el formato específico definido por Tornería Castro, independientemente del formato que requiera cada cliente.
5. **Usabilidad:** el sistema deberá permitir la carga secuencial y guiada de la cotización de cada pieza, consultando al finalizar cada una si requiere tercerizaciones.



3.4 Casos de Uso

Actores del sistema

Actor	Descripción
Jefe De Taller (JT)	Encargado de producción. Es el encargado de coordinar y supervisar la ejecución de las órdenes de trabajo dentro del taller, gestionando el avance de la producción y el abastecimiento de materiales.
Encargado de Recepción (ERP)	Es el responsable del contacto inicial con el cliente y de la gestión administrativa vinculada a la recepción y entrega de trabajos. Además mantiene actualizada la información de clientes y rubros.
Encargado de Reportes (ER)	Es el responsable de obtener información estadística y gerencial que permita realizar el seguimiento de la actividad de la empresa y apoyar la toma de decisiones.
Encargado de Cotización (EC)	Es el responsable de elaborar y administrar las cotizaciones solicitadas por los clientes. Evalúa trabajos anteriores, calcula presupuestos y genera la documentación correspondiente.
Administrativo Tecnico (AT)	Es el responsable de mantener la información técnica utilizada durante la planificación y ejecución de los trabajos. Administrando los catálogos de materiales y tipos de procesos.
Administrativo (A)	Es el responsable de mantener la información administrativa utilizada por el sistema para la gestión comercial y operativa. Administrando los catálogos de empleados y proveedores
Administrador del sistema (AS)	Es el responsable de la administración del sistema y de la seguridad de acceso. Gestiona las cuentas de los usuarios que utilizarán la aplicación.
Usuario (US)	Representa a cualquier persona autorizada para utilizar el sistema. Constituye el actor general del cual heredan el resto de los actores internos de la organización. Su única responsabilidad es acceder al sistema mediante autenticación y finalizar su sesión cuando corresponda.
Servidor de correo (SC)	Sistema externo encargado de gestionar el envío de correos electrónicos



Servidor de mensajería (SM)	Sistema externo que proporciona un servicio de mensajería instantánea

Objetivos de Casos de Uso



Nro CU	Nombre	Objetivo	Actores
1.	Registrar Cliente	Dar de alta un cliente con sus datos (nombre, tipo de persona, dirección, mails, formas de pago y rubro).	AP: ERP
2.	Modificar Cliente	Actualizar los datos de un cliente existente, incluyendo sus formas de pago.	AP: ERP
3.	Consultar Cliente	Visualizar la información registrada de los clientes.	AP: ERP
4.	Registrar Baja de Cliente	Dar de baja lógicamente un cliente del sistema.	AP: ERP
5.	Registrar Usuario	Crear un usuario a un empleado previamente registrado con nombre e id único y contraseña asignándole uno o varios roles.	AP: AS
6.	Modificar Usuario	Actualizar los datos o el rol de un usuario existente.	AP: AS
7.	Consultar Usuario	Visualizar los usuarios registrados y sus roles.	AP: AS
8.	Registrar Baja de Usuario	Dar de baja lógicamente un usuario del sistema.	AP: AS
9.	Registrar Tipo de Proceso	Dar de alta una categoría de proceso con su costo por hora base en pesos y dólares.	AP: AT
10.	Modificar Tipo de Proceso	Actualizar los datos de un tipo de proceso, incluyendo la variación de su precio hora en el tiempo.	AP: AT
11.	Consultar Tipo de Proceso	Visualizar los tipos de procesos registrados.	AP: AT
12.	Registrar Baja de Tipo de Proceso	Dar de baja lógicamente a un tipo de proceso.	AP: AT
13.	Registrar Solicitud de Cotización	Registrar una solicitud recibida por mail o WhatsApp con fecha, descripción, cliente, PDF de la solicitud y planos o fotos de la pieza patrón, y derivarla a un encargado de cotización.	AP: ERP



Nro CU	Nombre	Objetivo	Actores
14.	Registrar Cotización	Crear una cotización cargando datos generales (validez, fecha, moneda) y cotizando cada ítem de forma secuencial con material, procesos propios y tercerizados y repuestos. Calculando el precio unitario y total de cada pieza.	AP: EC
15.	Consultar Cotizaciones	Visualizar las cotizaciones registradas, filtrando por cliente, número de planos, estado, descripción, intervalo de fechas de cotización.	AP: EC
16.	Consultar Historial de Cotizaciones de una Pieza	Consultar por número de plano las cotizaciones anteriores de una pieza, con fecha, adjudicación, dólar del momento, desvío y observaciones, con acceso a su hoja de ruta y detalles de cotización.	AP: EC
17.	Generar Cotización a partir de Cotización Anterior	Iniciar la cotización de una pieza previamente cotizada partiendo de una cotización anterior, con procesos y costos precargados y modificables.	AP: EC
18.	Aplicar Descuento	Aplicar descuentos por ítem o de modo general sobre la cotización. Esto solo se puede aplicar a cotizaciones no adjudicadas (ni total ni parcial).	AP: EC
19.	Consultar Ordenes de trabajo	Realizar la consulta de las órdenes de trabajo en estado no final, pudiendo filtrar por estado y descripción. Visualizando descripción del trabajo, cotización a la que pertenece, estado, fecha de entrega y cantidad de piezas	AP: JT
20.	Generar Informe de Cotización	Generar el informe de una cotizacion determinada con el formato pre establecido por Tornería Castro, mostrando plazo de validez y por cada pieza: descripcion, cantidad, precio unitario, precio total, plazo de entrega, condición de pago.	AP: EC
21.	Enviar Informe de Cotización	Enviar el informe de cotización al cliente por mail o WhatsApp.	AP: EC AS: SC, SM
22.	Verificar Validez de	Controlar el vencimiento del plazo de validez de aquellas cotizaciones que están en estado “cotizada” (usualmente 7 días).	Temporizador



Nro CU	Nombre	Objetivo	Actores
	Oferta de Cotización		
23.	Registrar Orden de Compra	Registrar la aprobación total o parcial del presupuesto por parte del cliente, pasando los ítems correspondientes a estado Adjudicado y la cotización a Adjudicar total o parcial, fijando el precio y generando las Órdenes de Trabajo correspondientes en estado “Pendiente de compra de material”.	AP: ERP
24.	Registrar Cancelación de Trabajo	Registrar la cancelación de un trabajo adjudicado, registrando el motivo de cancelación.	AP: JT
25.	Registrar Compra de Material	Registrar la compra de material para una pieza adjudicada, registrando cambio de proveedor o material (calidad, presentación y cantidad) con respecto a lo registrado en la cotización, registrando el precio real total, cambiando el estado de la orden de trabajo a “Material Pedido”.	AP: JT
26.	Registrar Recepción de Material	Registrar la llegada del material, pasando la orden de trabajo a “Pendiente de Construcción”.	AP: JT
27.	Registrar Inicio de Construcción de Trabajo	Registrar el comienzo de la construcción de la pieza, generando la hoja de ruta con los procesos planificados y con la posibilidad de realizar modificaciones en los procesos. Guardando estos cambios en forma de historial.	AP: JT
28.	Modificar Hoja de Ruta	Cambiar los procesos de un trabajo ya adjudicado sin modificar el precio, registrando los cambios en el historial.	AP: JT
29.	Validar Plazo de Entrega de Trabajo	Diariamente verificar todos los trabajos adjudicados en estado no final y registrar como “Demorados” aquellos que cuya fecha de entrega pactada fue superada.	Temporizador

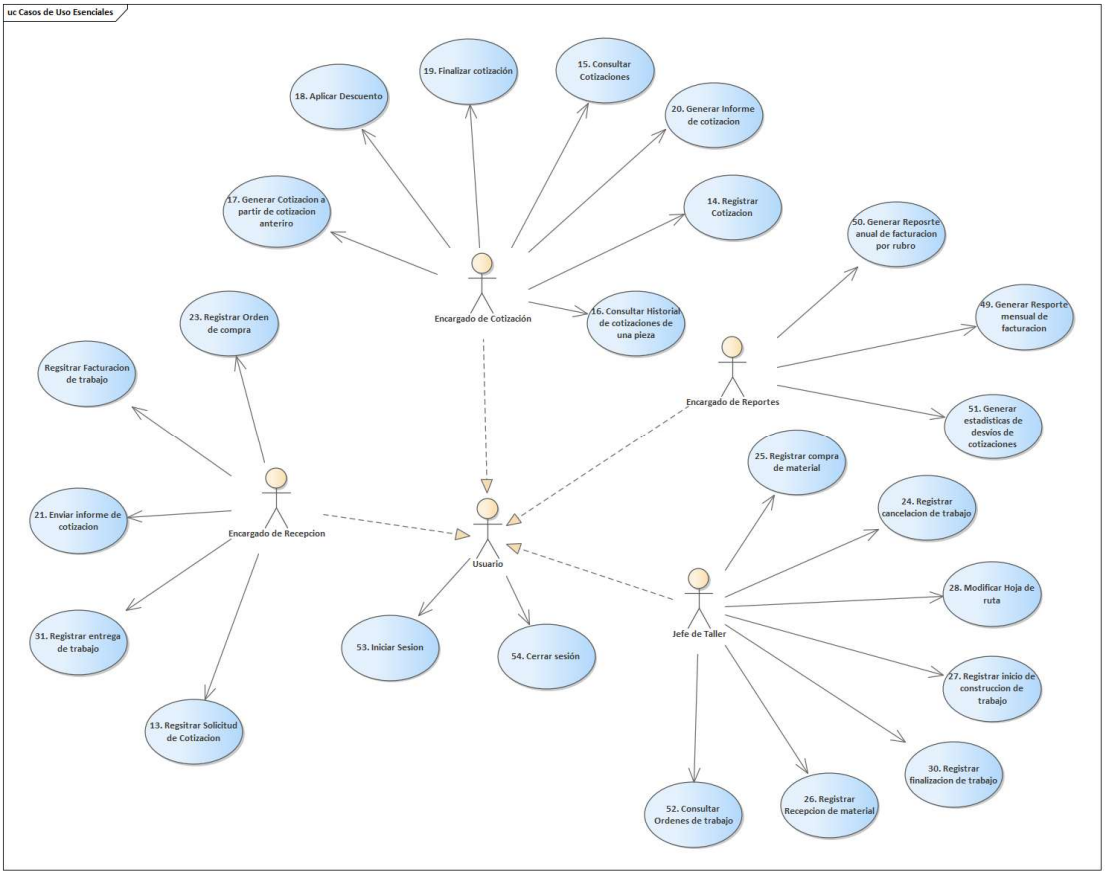


Nro CU	Nombre	Objetivo	Actores
30.	Registrar Finalización de Trabajo	Registrar en el sistema la hoja de ruta completada (responsables, tiempos reales, observaciones) y la cantidad real de material, calculando el desvío contra lo planificado.	AP: JT
31.	Registrar Entrega de Trabajo	Registrar la entrega de la pieza al cliente junto con su número de remito.	AP: ERP
32.	Registrar Facturación de Trabajo	Registrar la facturación de la pieza junto con su número de factura.	AP: ERP
33.	Registrar Proveedor	Dar de alta un proveedor de materiales o de servicios tercerizados.	AP: A
34.	Modificar Proveedor	Actualizar los datos de un proveedor existente.	AP: A
35.	Consultar Proveedor	Visualizar los proveedores registrados.	AP: A
36.	Registrar Baja de Proveedor	Dar de baja lógicamente a un proveedor.	AP: A
37.	Registrar Material	Registrar el nombre de un nuevo material para ser utilizado en cotizaciones.	AP: AT
38.	Modificar Material	Actualizar los datos de un material existente.	AP: AT
39.	Consultar Materiales	Realizar la consulta de los materiales registrados.	AP: AT
40.	Registrar baja de Material	Dar de baja lógicamente un material.	AP: AT
41.	Registrar Rubro	Registrar el nombre de un nuevo rubro	AP: ERP
42.	Modificar Rubro	Actualizar los datos de un rubro existente.	AP: ERP
43.	Consultar Rubro	Realizar la consulta de los rubros registrados.	AP: ERP
44.	Registrar baja de Rubro	Dar de baja lógicamente un rubro.	AP: ERP

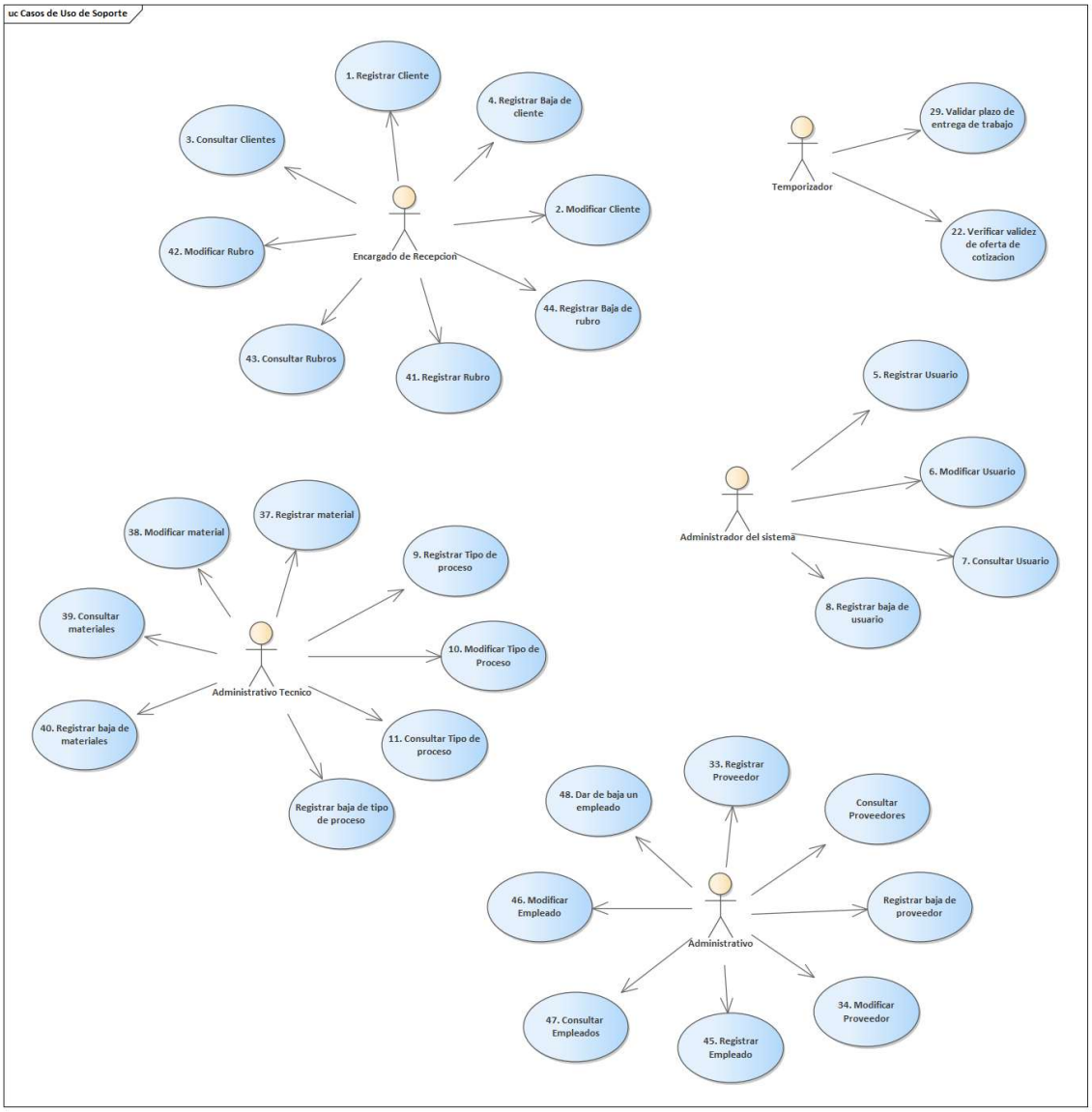


Nro CU	Nombre	Objetivo	Actores
45.	Registrar Empleado	Registrar nombre, apellido, teléfono y rol de un empleado, pudiendo tener usuario en el sistema o no.	AP: A
46.	Modificar Empleado	Actualizar los datos de un empleado existente.	AP: A
47.	Consultar Empleados	Realizar la consulta de los empleados registrados.	AP: A
48.	Dar de baja un empleado	Dar de baja lógicamente a un empleado.	AP: A
49.	Generar Reporte mensual de facturación	Generar reporte de total facturado de un cliente en un mes determinado.	AP: ER
50.	Generar Reporte anual de facturación por rubro	Generar reporte de total facturado de un rubro determinado en un año.	AP: ER
51.	Generar estadísticas de desvíos de cotizaciones	Generar un informe estadístico con el desvío promedio de cotizaciones que se adjudicaron y se entregaron, filtrando por mes, cliente y encargado de cotización. Comparando el tiempo real tardado por proceso sobre lo planificado, el material comprado sobre el planificado y el precio de la hora real.	AP: ER
52.	Cerrar Sesión	Cerrar la sesión actual del usuario en el sistema	AP: US
53.	Iniciar Sesión	Iniciar una sesión en el sistema mediante una cuenta con nombre de usuario y contraseña	AP: US

Vista de Casos de Uso Esenciales


uc Casos de Uso Esenciales
19. Finalizar cotización
15. Consultar Cotizaciones
18. Aplicar Descuento
20. Generar Informe de cotizacion
17. Generar Cotizacion a partir de cotizacion anteiro
14. Registrar Cotizacion
50. Generar Reposrte anual de facturacion por rubro
Encargado de Cotización
16. Consultar Historial de cotizaciones de una pieza
23. Registrar Orden de compra
49. Generar Resporte mensual de facturacion
Regsitrar Facturacion de trabajo
Encargado de Reportes
51. Generar estadisticas de desvios de cotizaciones
25. Registrar compra de material
21. Enviar informe de cotizacion
Encargado de Recepcion
Usuario
24. Registrar cancelacion de trabajo
28. Modificar Hoja de ruta
Jefe de Taller
31. Registrar entrega de trabajo
53. Iniciar Sesion
54. Cerrar sesión
27. Registrar inicio de construccion de trabajo
13. Regsitrar Solicitud de Cotizacion
30. Registrar finalizacion de trabajo
52. Consultar Ordenes de trabajo
26. Registrar Recepcion de material

Vista de Casos de Uso de Soporte





Descripciones de Casos de Uso Esenciales



ID:14	Nombre Caso de Uso: **Registrar Cotización**
Actor Principal: Encargado de Cotización (EC)	**Actor Secundario: -**
Tipo de Caso de uso **X Concreto**	**☐ Abstracto**

Objetivo: Crear una cotización, cargando datos generales (validez, fecha, moneda) y cotizando cada ítem de forma secuencial con material, procesos propios, tercerizados, repuestos y tratamientos superficiales. Calculando el precio unitario y total de cada ítem.

Pre-Condición: Existe una Solicitud de Cotización registrada.

Curso Normal

1. El EC inicia el caso de uso seleccionando la opción **"Cotizar"** desde el detalle de una Solicitud de Cotización.
2. El sistema muestra la pantalla **Datos Generales de la Cotización**.
3. El EC selecciona el cliente mediante el buscador y completa o verifica los datos generales de la cotización, incluyendo la solicitud de cotización de origen, fecha de cotización, moneda, valor del dólar, plazo de validez de la oferta y las observaciones generales.
4. El sistema solicita que se confirmen los datos generales
5. El EC confirma el ingreso de los datos
6. El sistema valida que los datos obligatorios se encuentren completos, genera automáticamente el número de cotización y calcula la fecha de vencimiento de la oferta de acuerdo con el plazo de validez ingresado.
7. El sistema muestra la pantalla **Piezas de la Cotización**, donde se visualizan todas las piezas ya cotizadas, en el caso que esta no sea la primer pieza de la solicitud. Recuperando y mostrando todos los archivos adjuntos registrados en la Solicitud de Cotización de origen, permitiendo al Encargado de Cotización visualizar cada uno de ellos
8. El EC selecciona la opción **"Agregar pieza"**.
9. El sistema muestra la ventana para incorporar una pieza a la cotización, recuperando y mostrando los planos de la solicitud de cotización.
10. El sistema solicita que se seleccione el tipo de ítem que se desea cotizar (Conjunto, Pieza Individual, Reparación)
11. El EC selecciona Pieza Individual
12. El sistema solicita seleccionar el plano a cotizar, ingresar su número de plano, descripción del mismo y cantidad solicitada
13. El EC selecciona el plano, ingresa su número y descripción y la cantidad solicitada.
14. El sistema solicita confirmación para buscar el historial de cotizaciones de ese número de plano.
15. El EC no desea buscar el historial de cotizaciones.
16. El sistema solicita confirmación para iniciar la cotización.
17. El EC confirma el inicio de cotización
18. El sistema solicita que se ingrese los datos correspondientes al material (tipo de material con su calidad, presentación, proveedor, cantidad requerida y costo por kg del proveedor).
19. El EC ingresa los datos correspondientes al material.
20. El sistema solicita que se ingrese uno o más procesos propios, seleccionando el tipo de proceso, ingresando descripción y horas estimadas del mismo.
21. El EC agrega los procesos con los datos solicitados
22. El sistema recupera el costo por hora de cada tipo de proceso y solicita la modificación de los mismos
23. El EC no modifica el costo por hora
24. El sistema solicita que se ingresen los procesos tercerizados, seleccionando el tipo de proceso, proveedor e ingresar la descripción y el costo del servicio
25. El EC Ingresa uno o muchos procesos tercerizados con los datos solicitados (tipo de proceso, proveedor, descripción y costo del servicio

26. El sistema solicita que se ingresen repuestos si son requeridos, ingresando la descripción, proveedor, cantidad y costo unitario del mismo.
27. Son requeridos y el EC agrega uno o varios repuestos con los datos solicitados.
28. El sistema solicita que se ingresen tratamientos superficiales si son requeridos, solicitando tipo de proceso, proveedor, descripción y costo del servicio.



29. Son requeridos y el EC agrega uno o varios tratamientos superficiales con los datos solicitados (tipo de proceso, proveedor, descripción y costo del servicio.)
30. El sistema solicita que se ingrese proceso de pintado si se requiere, solicitando tipo de pintura, proveedor, cantidad de litros, cantidad de horas estimadas, precio por litro y costo por hora.
31. Se requiere y el EC ingresa los datos solicitados para el proceso de pintura.
32. El sistema solicita la confirmación del ítem.
33. El EC confirma la cotización del ítem.
34. El sistema calcula el precio unitario y total de la pieza a partir de la suma de todos los procesos, el material y los tratamientos superficiales y registra el valor unitario, total, datos del material, los procesos, los tratamientos superficiales y los proveedores seleccionados.
35. El sistema solicita agregar otro ítem para cotizar.
36. El EC no desea agregar más ítems.
37. El sistema solicita confirmación de cotización.
38. El EC confirma la cotización.
39. El sistema muestra un resumen completo de la cotización y solicita aplicar descuento o seña.
40. El EC no desea aplicar descuento ni seña.
41. El sistema solicita la confirmación final de cotización y la generación del informe.
42. El EC confirma la finalización y generación del informe.
43. El sistema cambia el estado de la cotización a “cotizada” y llama al CU 20 Generar Informe de Cotización
44. Fin CU.

Cursos Alternativos

A1. (Paso 6) Datos obligatorios incompletos. Si faltan datos obligatorios, el sistema indica los campos pendientes y solicita completarlos; una vez corregidos, continúa el flujo normal.

A2. (Paso 11) Ítem tipo Conjunto. Si el EC selecciona "Conjunto", el sistema solicita cotizar cada pieza hija (repitiendo material y procesos por cada una, pasos 12-31) y, además, los procesos propios del conjunto (ensamblaje, pintura del conjunto, tratamiento final). El precio del conjunto agrega los subtotales de las hijas más el costo de sus procesos propios. Continúa en la confirmación del ítem (paso 30).

A3. (Paso 11) Ítem tipo Reparación. Si el EC selecciona "Reparación", el sistema solicita las piezas involucradas y los procesos de reparación (armado, desarmado, etc.); el costo se calcula igual que un conjunto. Continúa en la confirmación del ítem.

A4. (Paso 15) Consulta del historial de cotizaciones. Si el EC confirma que desea buscar el historial, el sistema invoca el CU Consultar Historial de Cotizaciones de una Pieza, mostrando por número de plano las cotizaciones anteriores (fecha, adjudicación, dólar del momento, desvío, observaciones y acceso a su hoja de ruta). Finalizada la consulta, retorna y continúa en el paso 16.

A5. (Paso 15/A4) Usar una cotización anterior como base. Si el EC selecciona "Usar como base" sobre una cotización del historial, el sistema invoca el CU Generar Cotización a partir de Cotización Anterior, precargando material, procesos y costos (modificables). El flujo continúa desde el paso 18 con los datos ya cargados.

A6. (Paso 23) Modificación del costo por hora. Si el EC modifica el costo por hora propuesto para uno o más procesos, el sistema recalcula el costo de mano de obra con el valor ingresado y continúa.

A7. (Paso 25) Sin procesos tercerizados. Si la pieza no requiere procesos tercerizados, el EC no registra ninguno y el sistema continúa con los repuestos (paso 26).

A8. (Paso 27) Sin Repuestos. Si la pieza no requiere repuestos, el EC no registra ninguno y el sistema continúa con los tratamientos superficiales (paso 27).

A8. (Paso 29) Sin tratamientos superficiales. Si no se requieren tratamientos superficiales, el EC no registra ninguno y el sistema continúa con el proceso de pintado (paso 28).

A9. (Paso 31) Sin pintado. Si la pieza no requiere pintura, el EC omite el proceso de pintado y el sistema continúa con la confirmación del ítem (paso 30).

A10. (Paso 36) Agregar otro ítem. Si el EC desea cotizar otra pieza, el sistema regresa a Piezas de la Cotización (paso 7) y se repite el procedimiento de carga del ítem (pasos 8-32). Cuando no quedan ítems por cotizar, continúa en el paso 35.

A11. (Paso 40) Aplicar descuento. Si el EC decide aplicar descuento, el sistema invoca el CU Aplicar Descuento, permitiendo un descuento general o por pieza (porcentaje o monto fijo) con su motivo, y recalcula el importe total. Continúa el flujo normal. Solo es válido porque la cotización aún no está adjudicada.

A12. (Paso 40) Aplicar seña. Si el EC decide solicitar seña, el sistema solicita el porcentaje y calcula el monto del anticipo sobre el importe final. Continúa el flujo normal.

A13. (Cualquier paso, antes del paso 42) Cancelación o guardado como borrador. Si el EC cancela o abandona el asistente antes de confirmar, el sistema descarta la información no guardada, salvo que se haya guardado como borrador, en cuyo caso queda disponible para continuar más tarde.

Post-Condiciones

Éxito:

- La cotización queda registrada en el sistema con toda la información ingresada (datos generales, piezas, materiales, procesos propios, procesos tercerizados, descuentos y seña, si corresponde).
- El sistema genera el documento de cotización en formato PDF.
- La cotización queda disponible para su consulta, modificación (según las reglas de negocio) y envío al cliente.
- El estado de la cotización pasa a **Cotizada**.

Fracaso:

- La cotización no queda registrada en el sistema.
- No se genera el documento de cotización.
- No se modifica el estado de la solicitud de cotización ni se almacena la información ingresada de forma definitiva.

El CU se cancela cuando:

- El Encargado de Cotización selecciona la opción **Cancelar** o abandona el asistente de cotización antes de confirmar el registro. El sistema descarta la información no guardada, excepto cuando la cotización haya sido guardada previamente como borrador.

Observaciones:

- En el paso A11, el descuento puede aplicarse de manera general sobre toda la cotización o individualmente por pieza, pudiendo expresarse como un porcentaje o como un monto fijo.
- En el paso 37, el sistema permite volver a cualquiera de las etapas anteriores del asistente para modificar la información antes de confirmar definitivamente la cotización.

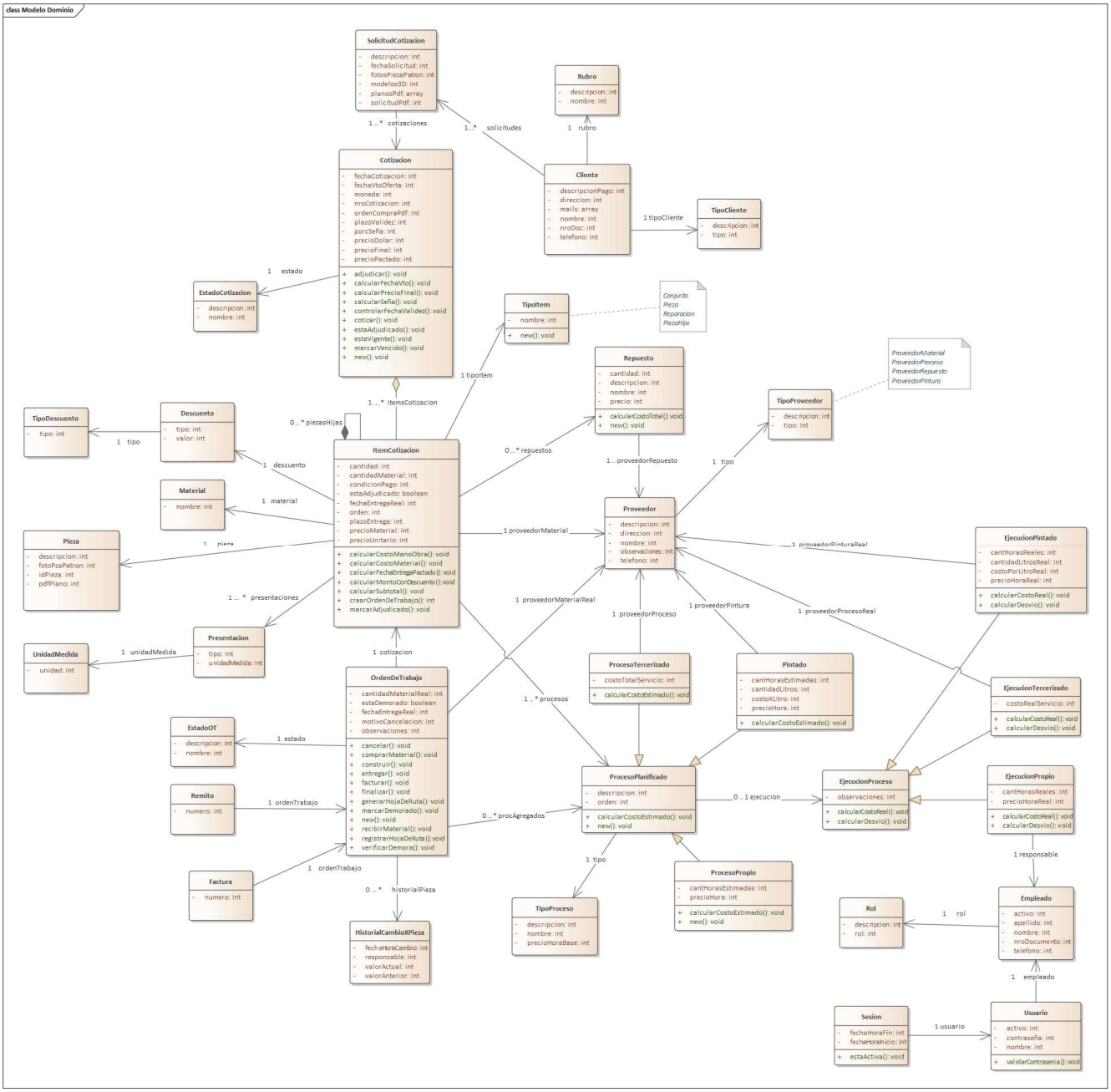


ID: 13	Nombre Caso de Uso: **Registrar Solicitud de Cotización**
Actor Principal: Encargado de Recepción (ERP)	**Actor Secundario: -**
Tipo de Caso de uso **X Concreto**	**☐ Abstracto**
Objetivo: Registrar una solicitud de cotización recibida por mail o WhatsApp, asociándola a un cliente, adjuntando la documentación correspondiente y asignándola a un Encargado de Cotización.	
Pre-Condición: El usuario inició sesión. El cliente ya se encuentra registrado.	
Curso Normal	
1. El Encargado de Recepción selecciona "Registrar Solicitud de Cotización" desde el módulo Cotizaciones.	
2. El sistema solicita que se seleccione el cliente solicitante.	
3. El ERP Selecciona el cliente solicitante.	
4. El sistema solicita que se ingrese la fecha de solicitud.	
5. El ERP Ingresa la fecha de solicitud.	
6. El sistema solicita que se ingrese el número de pedido o referencia del cliente, y existe.	
7. El ERP Ingresa el número de pedido o referencia del cliente.	
8. El sistema solicita que se ingrese una descripción del trabajo solicitado.	
9. El ERP Ingresa una descripción del trabajo solicitado.	
10. El sistema solicita que se cargue la documentación correspondiente, y existe.	
11. El ERP Adjunta la documentación correspondiente.	
12. El sistema valida que el/los archivo/s cargados corresponda/n a un formato válido, y lo es/son.	
13. Selecciona **Guardar y Convertir en Cotización**	
14. El sistema valida los datos obligatorios.	
15. El sistema registra la solicitud de cotización con los datos: cliente, fecha de solicitud, número de Pedido o Nota del cliente, descripción del pedido y la documentación asociada. Se modifica el estado de la Cotización como “Pendiente”.	
16. Fin del caso de uso	
Cursos Alternativos	
A1. (Paso 10) Si el cliente no dispone de plano, el actor puede adjuntar una fotografía de la pieza patrón y/o un archivo de diseño 3D. El sistema valida que los archivos correspondan a los formatos permitidos y continúa con el flujo normal. **A2. (Paso 13)** Si el actor selecciona la opción **Guardar como borrador**, el sistema registra la solicitud con la información ingresada hasta el momento y la deja disponible para su edición o conversión posterior en una cotización, finalizando el caso de uso sin iniciar el proceso de cotización. **A3. (Paso 13)** Si el actor selecciona la opción **Guardar y Convertir en Cotización**, el sistema registra la solicitud y muestra el mensaje "**¿Desea realizar la cotización ahora?**". Si el actor responde afirmativamente, el sistema abre la pantalla **Registrar Cotización** con los datos de la solicitud precargados para continuar con la elaboración de la cotización. Si responde negativamente, la solicitud queda registrada y disponible para ser cotizada posteriormente. Este comportamiento se encuentra documentado también en las observaciones de su descripción. **A4. (Paso 12)** Si alguno de los archivos adjuntos posee un formato no permitido, el sistema informa el error correspondiente y solicita al actor volver a cargar un archivo válido, continuando el flujo desde el mismo paso una vez corregido el inconveniente.	
Post-Condiciones: **Éxito:** Se registra una nueva solicitud de cotización. La documentación adjunta queda asociada a la solicitud. La solicitud queda disponible para convertirse posteriormente en una cotización. **Fracaso:** **El CU se cancela cuando:**	



No se registra ninguna solicitud. No se almacena documentación asociada.
Observaciones: ● En el paso 5 aparece por defecto la fecha de hoy, pero le deja modificarla. ● En el paso 11 puede adjuntarse: fotografías de la pieza patrón (El sistema valida el formato JPG o PNG), Plano (solo admite PDF) y diseño 3D (admite STEP/SLDPRT/STP). ● En el paso 13, si el actor (con rol de Jefe) eligió Guardar y Convertir en Cotización, el sistema muestra un mensaje "¿Desea realizar la cotización ahora?", si es afirmativo se abre la pantalla Registrar Cotización, precargando los datos de la solicitud para evitar que tenga que reabrir todas las Cotizaciones pendientes.

4. Modelo del Dominio



[Modelo Dominio V3.png]

Argumentación del modelo de dominio:

Entrada comercial

Cliente:

representa a la fábrica industrial que pide trabajos (EDASA, OxyCAM…). Responsabilidad: concentrar sus datos comerciales (nombre, documento, dirección, mails, forma de pago) que se necesitan al cotizar.

TipoCliente:

distingue persona física/jurídica; Rubro clasifica al cliente por sector, y existe como clase propia porque uno de los reportes es "facturación por rubro".

SolicitudCotizacion:

representa el pedido que llega por mail o WhatsApp antes de que exista un presupuesto. Responsabilidad: registrar la entrada administrativa (fecha, descripción, cliente y la documentación: PDF de la solicitud, planos, fotos de pieza patrón, 3D) y derivarla al encargado de cotización. Su razón de ser en la realidad es cerrar "el abismo" que la ERS describe: que ningún trabajo entre a producción sin registro.

Cotización

Cotización:

representa la oferta económica formal para una solicitud. Responsabilidad: agrupar los datos generales (moneda, fecha, plazo de validez, valor del dólar, seña) y calcular el precio final total; controlar su vigencia.

EstadoCotizacion:

reificar los estados de su máquina de estados (pendiente, cotizada, vencida, adjudicada total/parcial), permitiendo que la lógica de vencimiento y adjudicación se apoye en un estado explícito.

ItemCotizacion:

Es la clase nuclear: representa una línea de la cotización, es decir el trabajo concreto que se presupuesta y que, si se adjudica, se fabrica. Puede ser una pieza individual, un conjunto/ensamblaje o una reparación. Responsabilidad: calcular su costo (material + mano de obra + tercerizados + repuestos), aplicar su descuento, fijar su precio unitario y subtotal, y —al adjudicarse— dar origen a su Orden de Trabajo.

TipoItem:

indica de qué clase de trabajo se trata.

Descuento(con TipoDescuento: porcentaje o monto fijo):
representa la rebaja aplicada, con su motivo. Se asocia opcionalmente al ítem (descuento por pieza) y opcionalmente a la cotización (descuento general), respetando la regla "general o por pieza".

Pieza, material y repuestos
Pieza:
representa la identidad física y documental de la pieza, distinguida por su número de plano. Responsabilidad, ahora acotada: sostener su identidad (idPieza) y su documentación (plano, foto de pieza patrón, 3D). Es lo que se reutiliza entre cotizaciones para consultar antecedentes.

Material:
es el catálogo de materiales

Presentación(cilindro sólido, planchuela, cortado por hilo):
Es un catálogo compartido con su UnidadMedida.

Repuesto:
representa los componentes que la empresa no fabrica (rodamientos, retenes) y compra a un proveedor externo; responsabilidad: aportar su costo al análisis económico.

Procesos planificados
ProcesoPlanificado:
Es la clase padre abstracta que representa un paso del trabajo tal como se planifica al cotizar. Responsabilidad común: ubicarse en la hoja de ruta (orden), describirse, apuntar a su TipoProceso y ofrecer calcularCostoEstimado() de forma polimórfica. Sus tres subclases directas capturan las tres formas reales de costear un proceso:

1) *ProcesoPropio*:
   representa el trabajo hecho en el taller (torneado, fresado, soldadura): costo por horas propias.
2) *Pintado*:
   representa la pintura, que necesita clase propia porque combina insumo (litros × costo por litro, con su proveedor de pintura) y mano de obra (horas × precio hora).
3) ProcesoTercerizado:
   representa un servicio contratado afuera: galvanizado, zincado y demás tratamientos son instancias de esta clase, con su costo total y su proveedor.

TipoProceso:
Es el catálogo con precio hora base que se propone al cotizar.

Producción y ejecución real

OrdenDeTrabajo:
representa el trabajo adjudicado en curso: el registro operativo que autoriza y organiza la fabricación de un ítem. Responsabilidad: seguir su ciclo por estados (EstadoOT), comprar/recibir material, generar y registrar la hoja de ruta, calcular desvíos, marcarse demorada o cancelarse, y guardar el precio congelado (precioAcordado, snapshot del precio del ítem al recibir la orden de compra). Es también donde vive lo "real" que difiere de lo planificado.

EjecucionProceso:
(padre abstracto) representa lo que efectivamente ocurrió con un proceso: EjecucionPropio (responsable, horas y precio hora reales), EjecucionPintado (lo anterior más litros/costo/proveedor de pintura reales) y EjecucionTercerizado (costo y proveedor reales del servicio). Responsabilidad: calcularCostoReal() y calcularDesvio() contra su contraparte planificada.

HistorialCambioXPieza:
Representa la traza de cambios de procesos y proveedores posteriores a la adjudicación, dando soporte al requisito de trazabilidad.

Remito y Factura:
representan los documentos logístico y comercial; su responsabilidad en el modelo es registrar los números asociados a la entrega y facturación (la emisión en sí queda fuera del alcance del sistema).

Proveedores, personal y acceso
Proveedor (con TipoProveedor):
representa a quien suministra material, servicios tercerizados, repuestos o pintura.

Empleado y Rol.
representan al personal y su función
Usuario y Sesión:
sostienen la autenticación y el control de acceso por rol, base del requisito de que el taller no vea costos.

Relaciones
Las multiplicidades codifican reglas del negocio, no son decorativas. Cliente 1..* SolicitudCotizacion y SolicitudCotizacion 1..* Cotizacion reflejan que un cliente pide muchas veces y que una solicitud puede recotizarse (recotización). Cotizacion 1..* ItemCotizacion con composición: un ítem no existe fuera de su cotización. ItemCotizacion 1..* MaterialCotizado y 1..* ProcesoPlanificado expresan que un trabajo puede requerir varios materiales y varios procesos; 0..* Repuesto y 0..1 Descuento, que ambos son opcionales.
El vínculo ItemCotizacion 0..1 — 1 OrdenDeTrabajo es la bisagra de la adjudicación parcial: cada ítem adjudicado genera exactamente una OT independiente, y por eso órdenes de una misma cotización avanzan por estados distintos. El par ProcesoPlanificado 0..1 EjecucionProceso, agregado por OrdenDeTrabajo vía registroProcesos 0..*, es lo que materializa el planificado-vs-real: cada



ejecución apunta a su planificación (EjecucionX —planificado 1→ ProcesoX) y el desvío se calcula de a pares, sin que la orden distinga subtipos.

La autorrelación de ItemCotizacion

ItemCotizacion —◆ 0..* piezasHijas es una composición reflexiva, y es la pieza más interesante del modelo porque resuelve, con un solo mecanismo, la estructura jerárquica que la ERS describe para conjuntos y reparaciones. En la realidad, un conjunto o ensamblaje es "un grupo de piezas individuales más procesos del conjunto", y una reparación es "un conjunto de piezas individuales más procesos de reparación (armado, desarmado)". Es decir: un ítem puede estar compuesto por otros ítems.

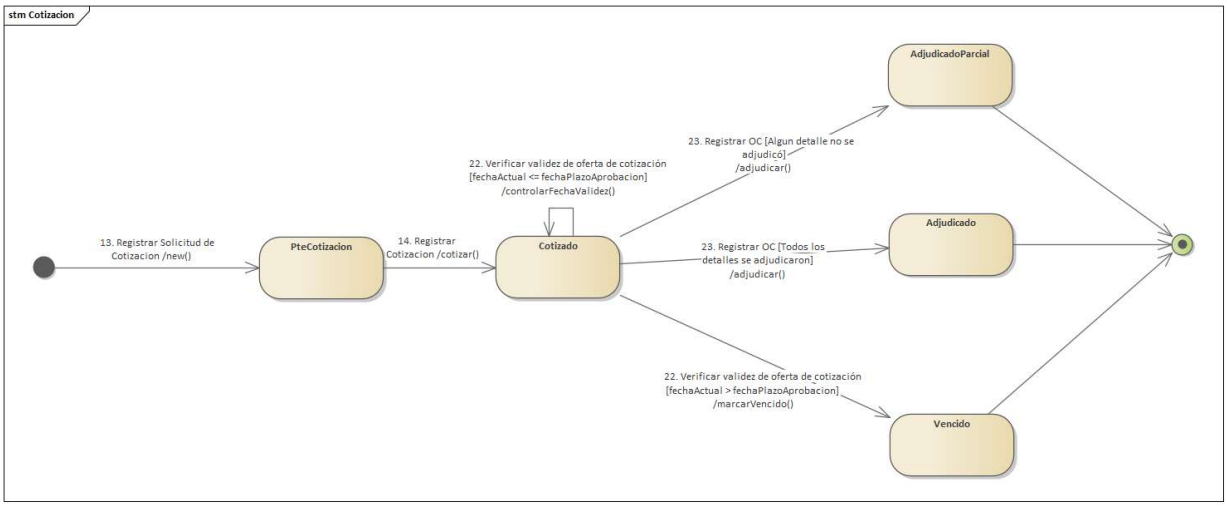
Esto es el patrón Composite. Un ItemCotizacion que es pieza individual es una hoja: no tiene hijas (0 en piezasHijas) y su costo sale de su propio material y procesos. Un ItemCotizacion que es conjunto es un compuesto: contiene varias piezas hijas —cada una un ItemCotizacion completo, con su propia pieza, material y procesos— y además puede tener procesos propios del conjunto (ensamblaje, pintura del conjunto, tratamiento final). La potencia del patrón está en que el cálculo del costo se vuelve recursivo y uniforme: el subtotal de un conjunto es la suma de los subtotales de sus hijas más el costo de sus procesos propios, y calcularSubtotal() funciona igual sobre una hoja o sobre un compuesto sin código especial para cada caso. Lo mismo vale para la hoja de ruta y los desvíos, que se agregan naturalmente hacia arriba.

La multiplicidad 0..* es correcta porque cubre los dos casos con la misma asociación: cero hijas para la pieza individual, una o más para el conjunto o la reparación. Y es composición (rombo lleno), no agregación, porque una pieza hija no tiene sentido ni vida fuera del conjunto en el contexto de esa cotización: si se elimina el conjunto, sus hijas se eliminan con él.

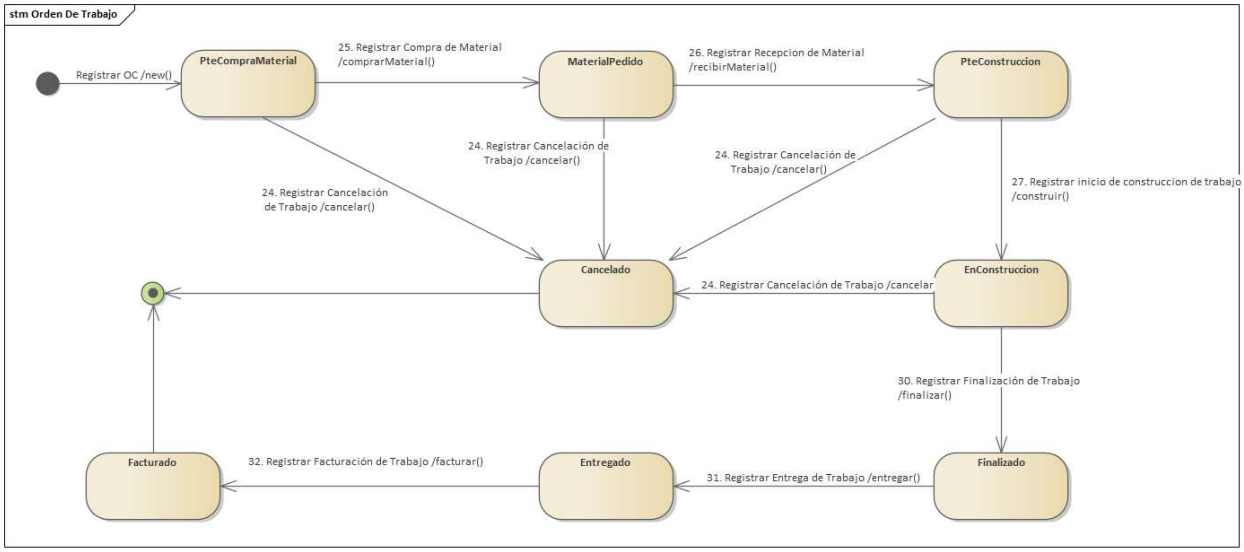
Un beneficio lateral de esta autorrelación es que vuelve innecesario el valor "PiezaHija" que aparecía en TipoItem: la condición de "ser hija" no es un tipo del ítem sino su posición en la jerarquía, que la propia relación ya expresa. TipoItem queda entonces limpio, con los tres tipos reales de trabajo (pieza individual, conjunto, reparación), y la recursión se encarga de la composición. Así, el modelo representa piezas simples y ensamblajes de complejidad arbitraria con una sola clase y una sola relación, que es exactamente la flexibilidad que el taller necesita para cotizar desde un buje suelto hasta una máquina completa.

5. Máquinas de estado

5.1 Máquina de estado “COTIZACIÓN”



5.2 Máquina de estado “Orden de Trabajo”



6. Anexos

- Análisis de Entrevista con Tornería Castro SRL
- Prototipos de Interfaz con Navegacion
- Modelo de Dominio
- Diagrama ME “Orden de Trabajo”
- Diagrama ME “Cotizacion”